

Datenbanksysteme - Labor

Projekt: **Library**

Bernhard Danninger

Roland Graf

Simon Sigl

Martin Zuckerstätter

Übungsbeschreibung:

Bilden Sie Teams von zwei bis max. drei Personen und erarbeiten Sie gemeinsam ein Datenmodell, welches geeignet ist, um in der nachfolgend beschriebenen Demo-Applikation verwendet zu werden. Ihre Demo-Applikation werden Sie später in der LV *Software-Design-Labor* noch ausführlicher kennenlernen bzw. dann auch exemplarisch "planen, implementieren, anwenden & dokumentieren". Was können Sie jetzt schon für das SWD-Labor tun? Im Zuge der Abwicklung von Software-Projekten sind unterschiedliche Tätigkeiten bzw. Rollen wahrzunehmen. Ihre aktuelle Rolle ist derzeit, als **Analyst & Designer** für Ihr Projekt ein **E/R-Datenmodell** zu liefern.

Das Modell soll zunächst konzeptionell erarbeitet und dann in ein physisches Datenmodell transformiert werden. Stellen Sie sicher, dass ihr Schema mittels der daraus resultierenden DDL Statements unter ihrem Benutzer in der Oracle Datenbank (Teddy) importiert werden kann, um relationale Datenobjekte (z.B. Tabellen, Spalten, Primär- und Fremdschlüssel) und ihre Beziehungen auf dem Datenbankserver zu erstellen!

Inhaltsverzeichnis

1	Vorgangsweise	2
2	Datenmodell	2
2.1	Allgemeine Modellierungsgrundsätze	2
2.2	Stammdaten	3
2.3	Bewegungsdaten	4
3	Anwendungsfälle / Use Cases	5
3.1	Ausleihe	5
3.2	Rückgabe	5
3.3	Reservierung	6
4	Erwartete Ergebnisse	6
5	Abgaben	7

Team(3)

1 Vorgangsweise

Bei der Erarbeitung der einzelnen Modelle ist sicherlich hilfreich, wenn man die Anwendungsdomäne ein wenig kennt oder sich bei Bedarf etwas einarbeitet bzw. einliest. Aber jede/-r von Ihnen hat wahrscheinlich ein Konto bei einer Bank, nutzt gelegentlich eine Bibliothek bzw. einen gebührenpflichtigen Parkplatz oder besucht mal ein Stadion. Achten Sie darauf, wie bestimmte Abläufe in der Realität erfolgen, dann nähern Sie sich wahrscheinlich auch einer brauchbaren Lösung. Notfalls können Sie auch recherchieren und nachfragen, z.B. wie ist der genaue Ablauf, wenn man sich ein Ticket kauft, sich ein Buch in einer Bibliothek ausleiht oder Sie sich Aktien kaufen möchten. Versuchen Sie zunächst, ein **“konzeptionelles Datenmodell”** mitsamt den erforderlichen Relationen zu erstellen. Daraus ergibt sich später in einem weiteren Schritt durch **Transformation** ein **physisches Datenmodell**, welches auch als DDL-Datei (DDL = *Data Definition Language*) für Ihre Zieldatenbank “exportiert” werden kann. Diese DDL-Befehle (CREATE TABLE, INDEX etc.) werden entsprechend dem gewählten DB-Dialekt erzeugt und können auf dem DB-Server ausgeführt werden. Stellen Sie auch sicher, dass Ihr Datenmodell in ihrem DBMS fehlerfrei geladen werden kann.

In der Projektbeschreibung sind Anforderungen, die mit **Team (3)** gekennzeichnet sind, speziell für Dreierteams vorgesehen.

Bei Unklarheiten oder Fragen zögern Sie nicht, kurz nachzufragen! Wir geben bei Bedarf und auf Anfrage gerne Hilfestellung.

Im Zuge unserer (ersten) Gespräche mit den einzelnen Auftraggebern wurden bereits eine Reihe von Anforderungen an die jeweiligen Applikationen bzw. deren Datenmodelle in Form von Faktensammlungen erhoben. Diese Faktensammlung ist nachfolgend dargestellt. Wie in vielen realen Projekten sind die initialen Anforderungen oft nicht zu 100 Prozent vollständig und lassen Spielraum zur Interpretation. Versuchen Sie eventuelle Lücken in den Anforderungen so zu schließen, wie es Ihnen am sinnvollsten erscheint; Fragen Sie bei bleibenden Unklarheiten beim Auftraggeber oder Endnutzer nach (in unserem Übungsszenario kann dies auch Ihr Laborleiter sein).

2 Datenmodell

In der Welt der Datenbanken spielen Stammdaten und Bewegungsdaten eine zentrale Rolle. Diese beiden Begriffe bilden das Grundgerüst für effiziente Datenverwaltung in verschiedenen Unternehmensprozessen.

2.1 Allgemeine Modellierungsgrundsätze

Neben den projektspezifischen Anforderungen sind bei der Erstellung des Datenmodells insbesondere die folgenden allgemeinen Modellierungsgrundsätze zu beachten.

Hinweis zur Datenhaltung in realen Systemen

In produktiven Datenbanksystemen werden Daten – insbesondere Bewegungs- und abrechnungsrelevante Informationen – in der Regel nicht physisch gelöscht, sondern aus Gründen

der Nachvollziehbarkeit, Revisionssicherheit und Konsistenz dauerhaft gespeichert. Auch bei Stammdaten sind Löschoperationen meist die Ausnahme; stattdessen werden häufig Statusattribute oder Gültigkeitszeiträume verwendet, um fachliche Änderungen abzubilden.

Hinweis zur Redundanzvermeidung

Bei der Modellierung ist grundsätzlich darauf zu achten, redundante Datenspeicherung zu vermeiden. Informationen sollen – soweit fachlich möglich – nur einmal gespeichert und über geeignete Beziehungen referenziert werden. Dies dient der Wahrung der Datenkonsistenz und der Vermeidung von Änderungsanomalien.

Davon ausgenommen sind abrechnungs- oder belegrelevante Informationen. Werte wie beispielsweise der tatsächlich verrechnete Preis eines Tickets, einer Reservierung oder eines Verleihvorgangs sind explizit am jeweiligen Geschäftsobjekt zu speichern, auch wenn sie sich theoretisch aus Stammdaten ableiten ließen. Diese Speicherung stellt keine unzulässige Redundanz dar, sondern dient der Revisionssicherheit und historischen Korrektheit von Transaktionen.

2.2 Stammdaten

Stammdaten beziehen sich in Datenbanken auf grundlegende und dauerhafte Informationen, welche die Basis für eine Vielzahl von Geschäftsprozessen bilden. Diese Daten sind in der Regel relativ statisch und ändern sich nicht so häufig, wie andere Arten von Daten.

Beispielhaft können Stammdaten in einem Unternehmen Informationen über Produkte, Kunden, Lieferanten oder Mitarbeiter umfassen. Diese Daten sind entscheidend für die Geschäftsprozesse und werden oft als Referenzinformationen verwendet.

Stammdaten sind die Grundlage für verschiedene Geschäftsprozesse, wie Verkaufstransaktionen, Einkäufe, Lohnabrechnung und mehr. Es ist unverzichtbar, dass Stammdaten konsistent, aktuell und exakt sind, da Fehler oder Inkonsistenzen in diesen Daten sich auf viele Bereiche eines Unternehmens auswirken können. Daher wird oft ein besonderer Wert auf die Pflege und Verwaltung von Stammdaten in Datenbanksystemen gelegt.

Bitte beachten Sie, dass die Grenze zwischen den Stamm- und Bewegungsdaten möglicherweise nicht in allen Fällen absolut eindeutig ist. In der vorliegenden Projektbeschreibung ist dies mitunter beabsichtigt, um die Anforderungen so praxisnah und verständlich wie möglich zu gestalten.

Folgende Aussagensammlung zu den Stammdaten liegt für Ihr Projekt vor:

- ☒ In unserer Bibliothek werden Medien verwaltet. Alle Medien sind durch einen Namen, einer Beschreibung sowie einer Altersfreigabe (FSK) charakterisiert und werden durch eine eindeutige Nummer identifiziert.
- ☒ Es gibt unterschiedliche Arten von Medien mit zusätzlichen Informationen je Art
 - ☒ Bücher: ISBN, Autoren
 - ☒ Filme: Format, Dauer

- ☒ Audio: Codec, Dauer
- ☒ Zeitschriften: Edition
- ☒ Medien werden nach verschiedenen Kriterien (Genres) kategorisiert, wobei ein Medium mehreren Genres zugeordnet werden kann.
- ☒ Das System soll Bibliotheksstandorte explizit modellieren. Ein Standort besteht aus Regalen mit einem oder mehreren Fächern. Jedes physische Exemplar eines Mediums ist genau einem Fach zugeordnet.
- ☒ Medien liegen in ein oder mehreren Exemplaren vor.
- ☒ Jedes Exemplar hat einen eigenen Strichcode (=> Unique Identifier).
- ☒ Die Bibliothek verwaltet Kund*innendaten: Kund*innennummer, Name, Geburtsdatum (für FSK-Abfrage!).
- ☒ Die Preise sind abhängig von der Kombination aus Medienart (Buch, Film, ...) und Genre.

Team(3)

2.3 Bewegungsdaten

Bewegungsdaten beziehen sich in der Regel auf Informationen, welche die Veränderungen oder Aktivitäten in einem bestimmten Kontext verfolgen oder aufzeichnen. Sie zeichnen sich durch ihre dynamische Natur aus und dokumentieren Aktionen oder Transaktionen. Beispielsweise könnten Bewegungsdaten Transaktionen wie Kundenbestellungen und -lieferungen enthalten. Diese Daten ändern sich häufig und dokumentieren die dynamischen Aspekte der Geschäftstätigkeit.

Folgende Aussagensammlung zu den Bewegungsdaten liegt vor:

- ☒ **Exemplare** werden von Kund*innen ausgeliehen, die Ausleihe ist durch einen Ausleihzeitpunkt, einen geplanten Rückgabezeitpunkt und einen tatsächlichen Rückgabezeitpunkt definiert. (Kund*innen können Medien reservieren, ausgeliehen werden letztlich Exemplare des reservierten Mediums.)
- ☒ Eine Ausleihe kann (muss aber nicht), auf Basis einer Reservierung erfolgen. Wenn einer Ausleihe eine Reservierung vorangegangen ist, dann wird dies in der Ausleihe vermerkt.
- ☒ Ausleihen können Aufgrund von FSK-Vorgaben verweigert werden.
- ☐ Ausleihen sind idR zeitlich befristet, ein Überziehen der Ausleihfrist soll zeitabhängig vergebührt werden, die Frist kann aber verlängert werden.
- ☒ Nach Ablauf der Ausleihfrist (geplantes Rückgabedatum) muss eine Gebühr (abhängig von Art des Mediums & Genre, bei mehrfacher Genre-Zuordnung die höchste Gebühr) entrichtet werden.

- ☒ Für jedes Exemplar werden Nutzungsstatistiken geführt: Anzahl der Ausleihvorgänge, Gesamtdauer der Ausleihvorgänge, da nach einer (definierbaren) Anzahl ein Exemplar wieder aus der Bibliothek entfernt bzw. erneuert wird.
- ☐ **Medien** können von Kund*innen in einer begrenzten Anzahl reserviert werden. Eine Reservierung ist definiert durch den Zeitpunkt der Reservierung.
- ☒ Pro Medium können mehrere Reservierungen bestehen. Die Bedienung der Reservierungen erfolgt in der Reihenfolge des Reservierungszeitpunkts.

Team(3)

Team(3)

3 Anwendungsfälle / Use Cases

Je Projektmitglied ist im Projekt ein Usecase umzusetzen. Die Wahl der Usecases ist **nicht beliebig**, sondern diese müssen in der Reihenfolge der nachstehenden Auflistung gewählt werden. Die Umsetzung alternativer Usecases ist nur **nach** Absprache mit den Lehrenden möglich.

3.1 Ausleihe

Folgende Geschäftslogik soll erzielt werden:

- ☒ Der/Die Kund*in sucht Medien anhand von Titel, Medienart und/oder Genre. Das Suchergebnis liefert eine Liste passender Medien. Für jedes Medium ist ersichtlich, ob zumindest ein Exemplar verfügbar ist.
- ☒ Der Ausleihvorgang ist nur möglich, wenn
 - ☒ ein Exemplar des gewünschten Mediums weder ausgeliehen noch durch eine laufende Abholfrist (aktive Reservierung) blockiert ist;
 - ☒ der/die Kund*in gemäß FSK-Vorgaben zur Ausleihe berechtigt ist.
- ☒ Nach der Bestätigung soll das System dem Verleih ein konkretes Exemplar zuordnen und die Verleih-Metadaten (Ausleihzeitpunkt, geplantes Rückgabedatum) speichern.
- ☒ Der Mehrbenutzerbetrieb muss beim Ausleihvorgang berücksichtigt werden.

3.2 Rückgabe

Folgende Geschäftslogik soll erzielt werden:

- ☒ Die Rückgabe erfolgt auf Basis des Strichcodes des Exemplars.
- ☒ Es wird geprüft, ob der Ausleihzeitraum überzogen wurde. Falls ja, werden die entsprechenden Kosten dafür verrechnet.
- ☒ Die Ausleihe wird mit der Rückgabe als geschlossen gekennzeichnet.
- ☒ Die Statistikdaten werden mit der Rückgabe entsprechend aktualisiert.

- ☒ Das Exemplar muss nach der Rückgabe wieder frei für weitere Ausleihvorgänge sein.

3.3 Reservierung

Team(3)

Folgende Geschäftslogik soll erzielt werden:

- ☒ Der/die Kund*in reserviert ein Medium (nicht ein konkretes Exemplar).
- ☒ Eine Reservierung ist nur möglich, wenn der/die Kund*in gemäß FSK-Vorgaben grundsätzlich zur Ausleihe des Mediums berechtigt ist.
- ☒ Wird ein Exemplar eines reservierten Mediums zurückgegeben, beginnt eine festgelegte Abholfrist (z.B. 3 Tage) für die älteste gültige Reservierung.
- ☒ Erfolgt innerhalb dieser Frist keine Ausleihe, verfällt die Reservierung.
- ☒ Erfolgt die Ausleihe auf Basis einer Reservierung, ist die entsprechende Reservierung bei der Ausleihe zu hinterlegen.
- ☒ Der Mehrbenutzerbetrieb muss bei der Reservierung berücksichtigt werden.

4 Erwartete Ergebnisse

Bis zum Ende des Semesters hat jedes Team eine vollständige, datenbankzentrierte Lösung zu erstellen, welche die zugewiesenen Use Cases auf Basis eines strukturierten und konsistenten Datenmodells unterstützt.

Zu Beginn des Projekts ist ein konzeptionelles Datenmodell zu entwickeln. Dieses Modell muss die relevanten Entitäten, Beziehungen, Kardinalitäten sowie fachlichen Nebenbedingungen korrekt abbilden. Auf Grundlage des konzeptionellen Modells ist ein relationales Schema abzuleiten und in einem relationalen Datenbanksystem zu implementieren.

Das relationale Schema muss mindestens der dritten Normalform (3NF) entsprechen. Abweichungen sind nur zulässig, wenn sie fachlich oder performancebedingt begründet und nachvollziehbar dokumentiert werden.

Die Datenbank ist mit repräsentativen Testdaten zu befüllen, sodass alle Use Cases sinnvoll ausgeführt und demonstriert werden können. Der Datensatz muss ausreichend umfangreich sein, um Integritätsbedingungen, Nebenbedingungen und realistische Anwendungsszenarien nachvollziehbar zu zeigen.

Für jeden Use Case sind geeignete SQL-Statements zu entwickeln und zu dokumentieren. Dazu zählen – sofern fachlich erforderlich – komplexe SELECT-Abfragen, INSERT-, UPDATE- und DELETE-Operationen, Transaktionen, Integritätsbedingungen (Constraints), sowie gegebenenfalls Views oder unterstützende Datenbankobjekte.

Neben den funktionalen Anforderungen sind folgende nicht-funktionale Anforderungen zu berücksichtigen:

- ☐ Sicherstellung von Datenkonsistenz und Integrität auch im Mehrbenutzerbetrieb (geeigneter Einsatz von Constraints und Transaktionen),
- ☐ Vermeidung redundanter Datenspeicherung durch geeignete Modellierung,
- ☐ nachvollziehbare und wartbare Struktur des Datenmodells.

Die Performance der SQL-Abfragen zu den Anwendungsfällen ist zu analysieren. Hierzu sind Ausführungspläne (Execution Plans) zu betrachten und gegebenenfalls geeignete Optimierungsmaßnahmen (z. B. Indexierung) umzusetzen und zu begründen.

Die Use Cases müssen über eine einfache terminalbasierte Anwendung ausführbar sein, welche mit der Datenbank interagiert. Eine grafische Benutzeroberfläche ist nicht erforderlich; jedoch muss die korrekte Integration der SQL-Statements und der Datenbanklogik klar ersichtlich sein.

Bei der Endabgabe sind einzureichen:

1. das konzeptionelle Datenmodell sowie das daraus abgeleitete relationale Schema,
2. die vollständige SQL-Implementierung (DDL- und DML-Skripte einschließlich Testdaten),
3. die terminalbasierte Anwendung (Quellcode sowie kurze Installations- und Ausführungsanleitung),
4. eine knappe Dokumentation mit Beschreibung des Datenmodells, wesentlicher Entwurfsentscheidungen, der Normalisierungsüberlegungen sowie der SQL-Umsetzung der Use Cases,
5. eine kurze Analyse ausgewählter Ausführungspläne inklusive Begründung eventueller Optimierungen,
6. sowie ein kurzes Screencast-Video von etwa fünf Minuten *pro Use Case*, in dem die Ausführung der SQL-Statements über die Anwendung demonstriert und ausgewählte Entwurfs- oder Abfrageentscheidungen kurz erläutert werden.

5 Abgaben

Abgaben erfolgen ausschließlich auf Moodle! Stellen Sie sicher, dass die Namen aller Projektmitglieder in den Abgaben (z.B. auf dem Deckblatt und in Quelltext-Kommentaren) enthalten sind. **Erstellen und pflegen Sie einen Gesamt-Report in Form eines Projektberichts, der über alle Abgaben hinweg immer wieder ergänzt wird. Geben Sie Ihren Gesamt-report immer nur als PDF-Datei ab.**